

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №5

Тема «Моделювання роботи датчика руху»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Гладкова О.М.

2025

МЕТА

Ознайомитись з датчиком руху та клавіатурою, навчитися створювати схеми Arduino з використанням датчика руху та клавіатури в середовищі Tinkercad.

ЗАВДАННЯ

1. Створити схему, як зображено на рис. 5.2 та на рис. 5.3, додати код.

2. Додати на схему фоторезистор. Якщо інтенсивність освітлення фоторезистора більше половини та у полі видимості датчика руху зафіксовано рух, то світлодіод повинен світитися.

3. Створити схему з датчиком руху та світлодіодом. При виявленні руху світлодіодний індикатор вмикається, при повторному виявленні руху світлодіодний індикатор вимикається і так далі.

4. Створити схему за допомогою клавіатури, світлодіода та сервомотора. Початкове положення сервопривід знаходиться в положенні «закрито» (крайнє ліве положення), світлодіод включено. Якщо ми натиснемо пароль «1234» + «D» як клавішу введення на клавіатурі, серводвигун повернеться вправо (відкрито), світлодіод вимкнеться. Якщо натиснути «C» - вліво (Закрити), світлодіод горить. Відповідна інформація виводиться на монітор послідовного порту. Якщо введений пароль неправильний, серводвигун не обертається, та відповідна інформація відображається на моніторі послідовного порту.

5. Додайте в проєкт 5.3.4 датчик руху та п'єзо. Коли сервомотор у закритому положенні та датчик руху виявляє деякий рух, п'єзо вмикає сирену.

ВИКОНАННЯ

1 Приклад датчика руху

Створити схему, як зображено на рис. 5.2, додати код.

[Проект.](#)

Схема

Код

```
int sensorPosition=0;
int sensorPin=3;
int ledPin=13;

void setup()
{
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  sensorPosition=digitalRead(sensorPin);
  if (sensorPosition==HIGH){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Sensor on");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(120);
}
```

2 Приклад клавіатури

Створити схему, як зображено на рис. 5.3, додати код.

[Проект.](#)

Схема

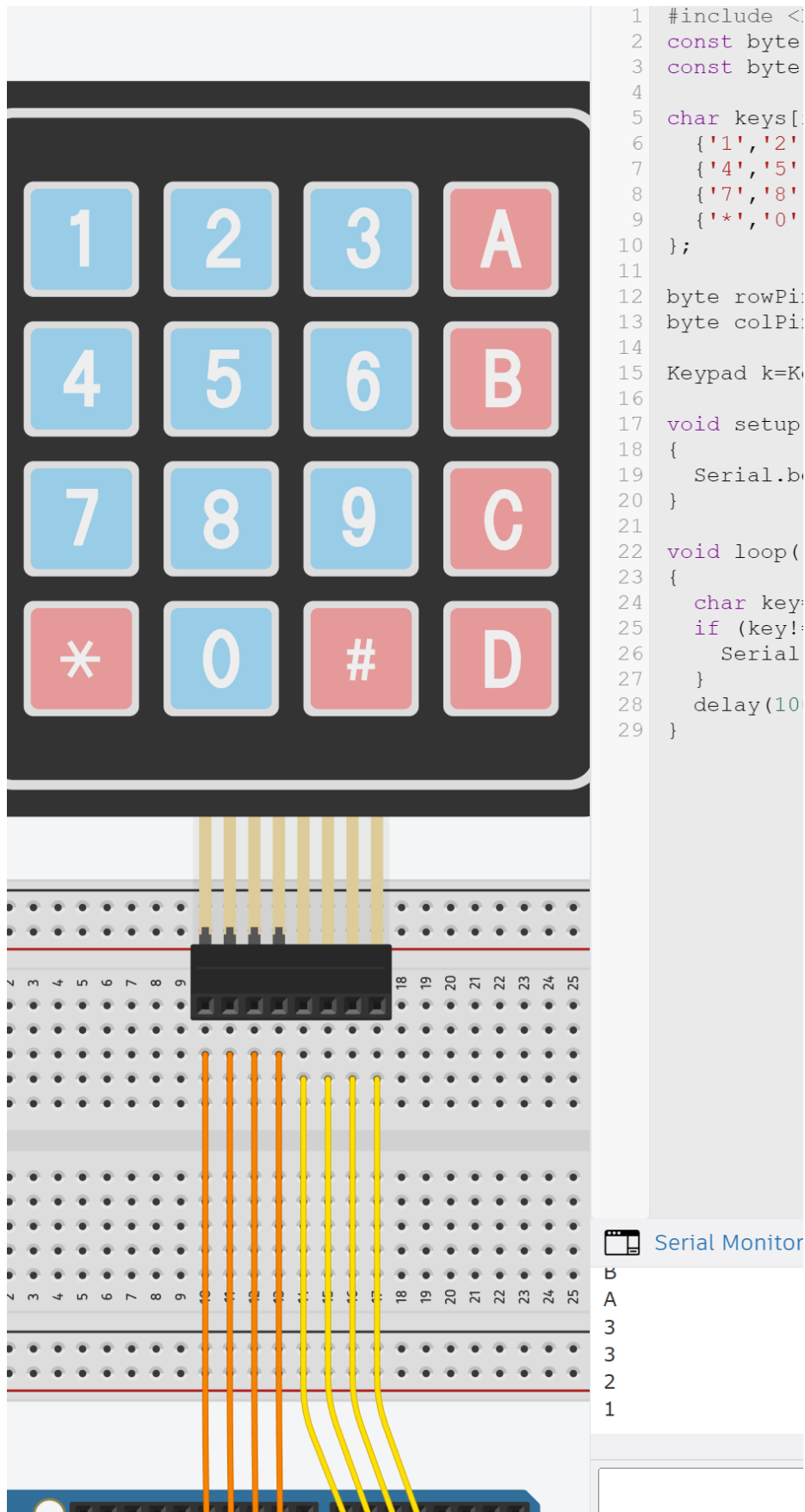


Рисунок 2.1 – Схема в роботі

Код

```
#include <Keypad.h>
const byte rowsNum=4;
const byte colsNum=4;

char keys[rowsNum][colsNum]={
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'},
};

byte rowPins[rowsNum]={12,11,10,9};
byte colPins[colsNum]={7,6,5,4};

Keypad k=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,rowsNum,colsNum);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  char key=k.getKey();
  if (key!=NO_KEY) {
    Serial.println(key);
  }
  delay(100);
}
```

3 Датчик руху і фоторезистор

Додати на схему фоторезистор. Якщо інтенсивність освітлення фоторезистора більше половини та у полі видимості датчика руху зафіксовано рух, то світлодіод повинен світитися.

[Проект.](#)

Схема

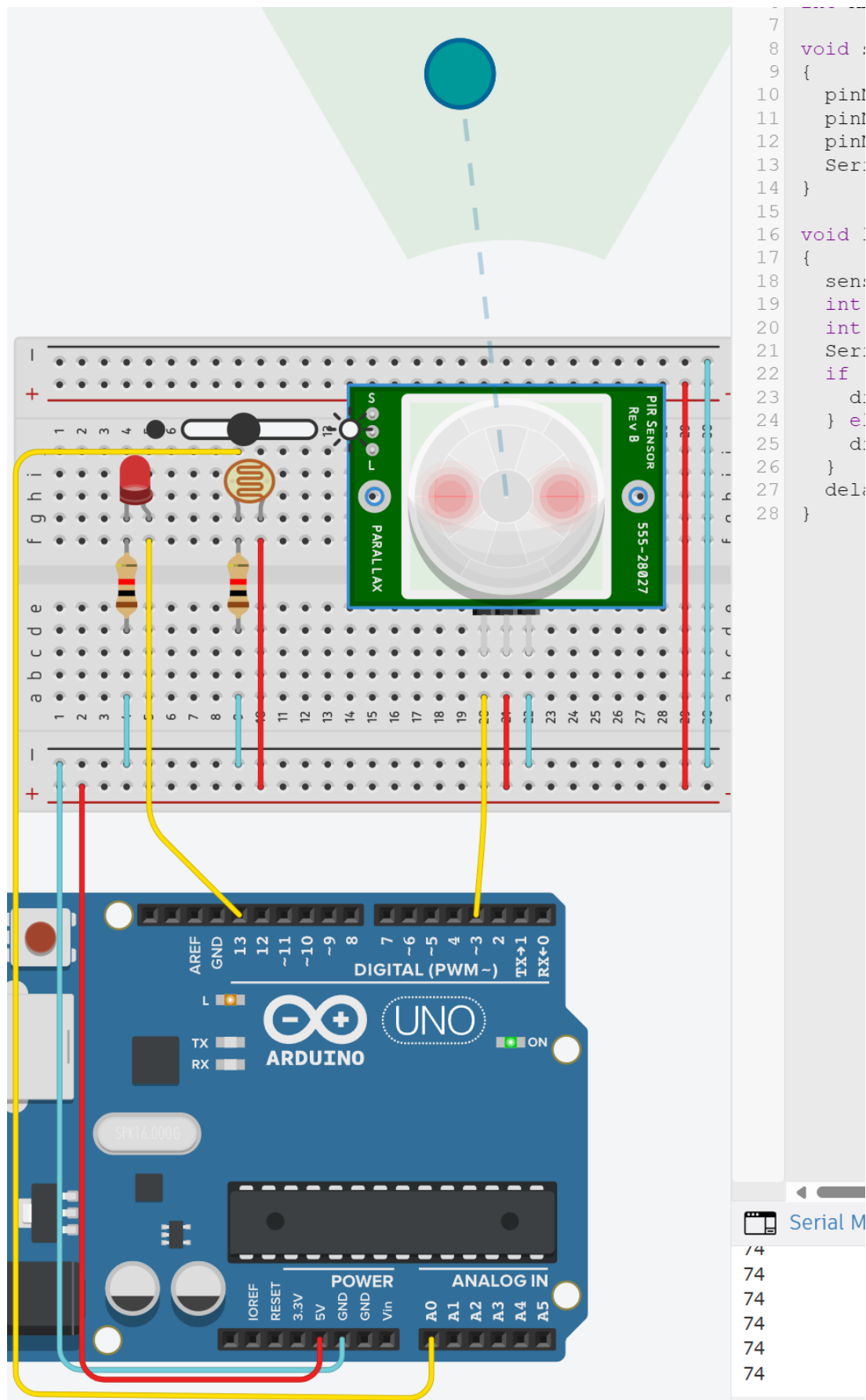


Рисунок 3.1 – Схема

Код

```
int sensorOn=0;
int sensorPin=3;
int ledPin=13;
int photoPin=A0;
int MIN_PHOTO=6;
int MAX_PHOTO=679;

void setup()
{
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(photoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  sensorOn=digitalRead(sensorPin);
  int photoValue=analogRead(photoPin);
  int convertedValue=map(photoValue, MIN_PHOTO, MAX_PHOTO, 1, 100);
  Serial.println(convertedValue);
  if (sensorOn==HIGH && convertedValue>=50){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(120);
}
```

4 Датчик руху і світлодіод

Створити схему з датчиком руху та світлодіодом. При виявленні руху світлодіодний індикатор вмикається, при повторному виявленні руху світлодіодний індикатор вимикається і так далі.

[Проект.](#)

Схема

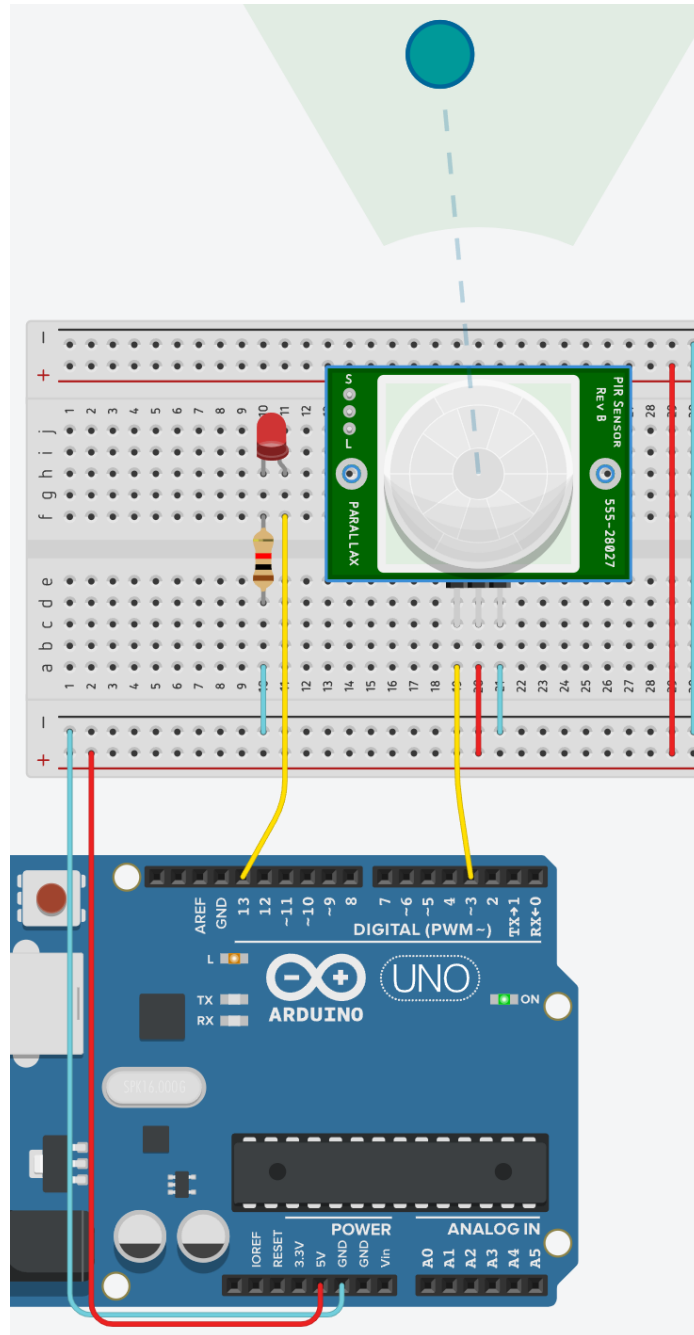


Рисунок 4.1 – Схема в роботі

Код

```
int sensorPin=3;
int ledPin=13;
bool ledOn=false;
int lastState=0;

void setup()
{
```

```

pinMode(sensorPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  int sensorPosition=digitalRead(sensorPin);
  if (sensorPosition==HIGH && sensorPosition!=lastState) {
    ledOn=!ledOn;
    digitalWrite(ledPin, ledOn);
  }
  lastState=sensorPosition;
  delay(100);
}

```

5 Клавіатура і сервомотор

Створити схему за допомогою клавіатури, світлодіода та сервомотора. Початкове положення сервопривід знаходиться в положенні «закрито» (крайнє ліве положення), світлодіод включено. Якщо ми натиснемо пароль «1234» + «D» як клавішу введення на клавіатурі, серводвигун повернеться вправо (відкрито), світлодіод вимкнеться. Якщо натиснути «C» - вліво (Закрити), світлодіод горить. Відповідна інформація виводиться на монітор послідовного порту. Якщо введений пароль неправильний, серводвигун не обертається, та відповідна інформація відображається на моніторі послідовного порту.

[Проект.](#)

Схема

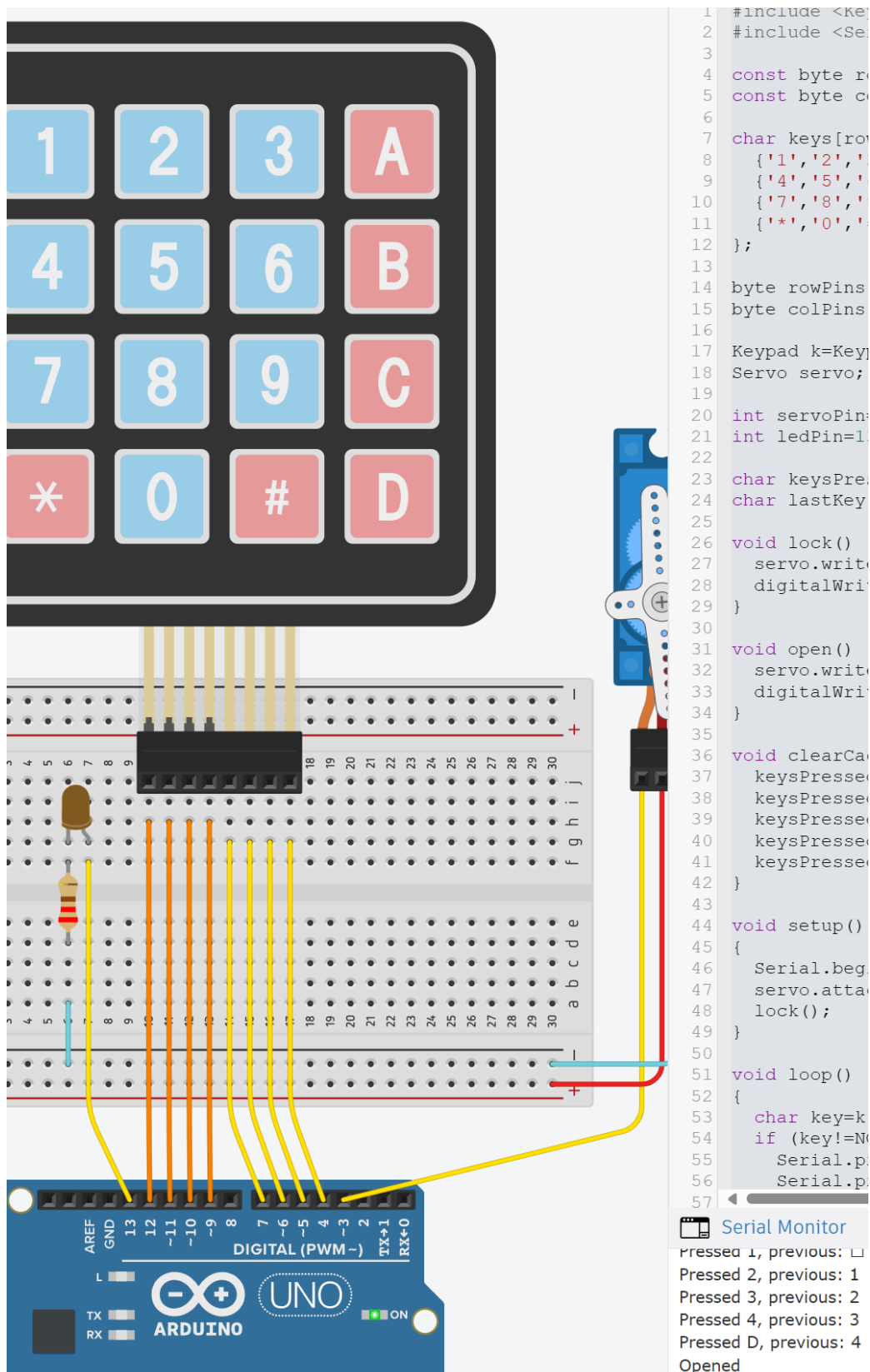


Рисунок 5.1 – Відкритий замок

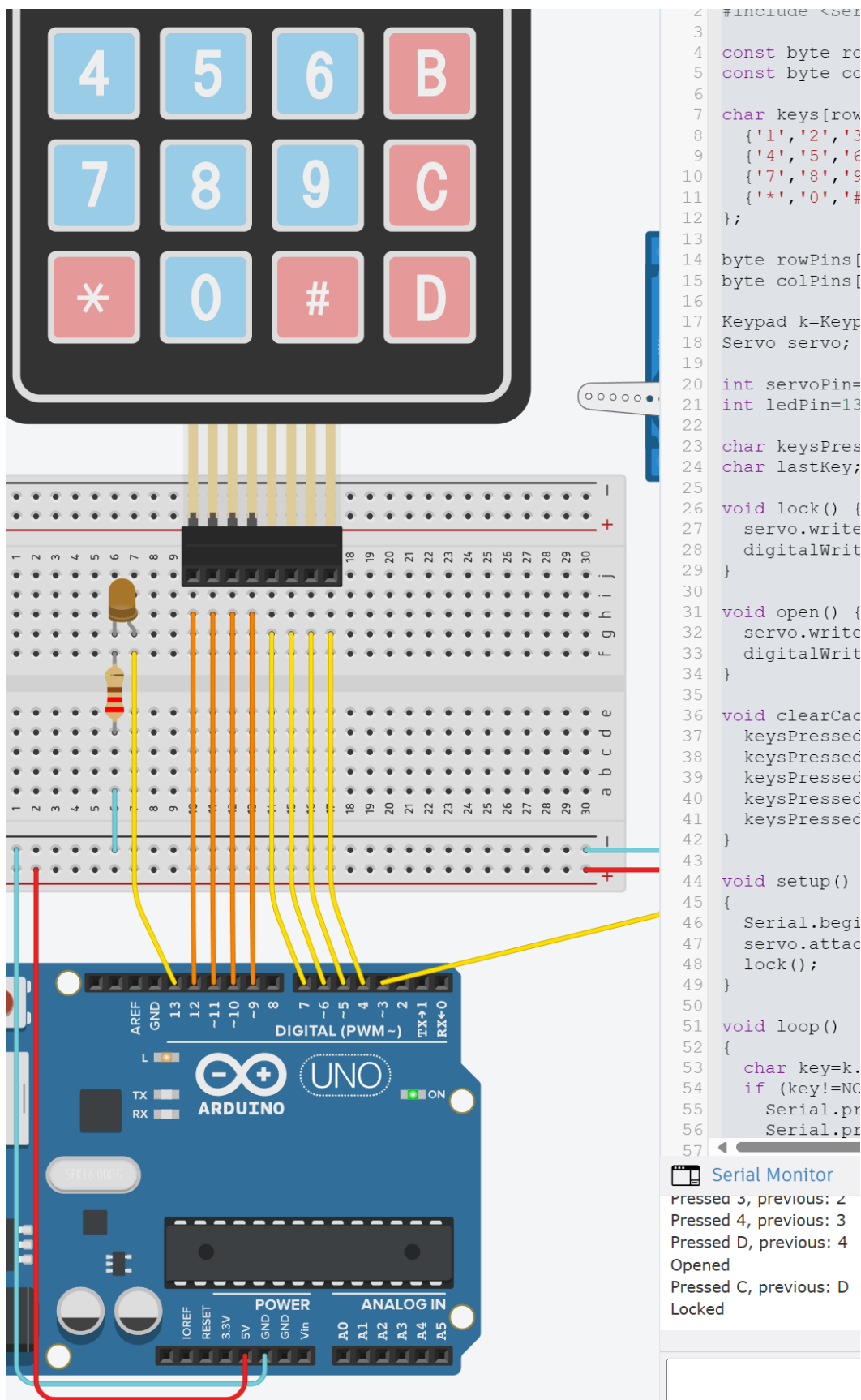


Рисунок 5.2 – Закрытый замок

Kod

```
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>

const byte rowsNum=4;
const byte colsNum=4;

char keys[rowsNum][colsNum]={
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'},
};

byte rowPins[rowsNum]={12,11,10,9};
byte colPins[colsNum]={7,6,5,4};

Keypad k=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,rowsNum,colsNum);
Servo servo;

int servoPin=3;
int ledPin=13;

char keysPressed[5];
char lastKey;

void lock() {
    servo.write(90);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
}

void open() {
    servo.write(0);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}

void clearCache() {
    keysPressed[0]='0';
    keysPressed[1]='0';
    keysPressed[2]='0';
    keysPressed[3]='0';
    keysPressed[4]='0';
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    servo.attach(servoPin);
    lock();
}

void loop()
{
    char key=k.getKey();
    if (key!=NO_KEY) {
```

```

Serial.print("Pressed ");
Serial.print(key);
Serial.print(", previous: ");
Serial.println(lastKey);

if (key=='1') {
  clearCache();
  keysPressed[0]=key;
} else if (key=='2' && lastKey=='1') {
  keysPressed[1]=key;
} else if (key=='3' && lastKey=='2' && keysPressed[0]=='1') {
  keysPressed[2]=key;
} else if (key=='4' && lastKey=='3' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2') {
  keysPressed[3]='4';
} else if (key=='D' && lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3') {
  Serial.println("Opened");
  open();
  clearCache();
} else if (key=='C') {
  clearCache();
  lock();
  Serial.println("Locked");
} else if (key=='D' && !(lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3')) {
  clearCache();
  Serial.println("Wrong password");
} else {
  clearCache();
}
lastKey=key;
}
delay(30);
}

```

6 Датчик руху і п'єзо

Додайте в проєкт 5.3.4 датчик руху та п'єзо. Коли сервомотор у закритому положенні та датчик руху виявляє деякий рух, п'єзо вмикає сирену.

[Проект.](#)

Схема

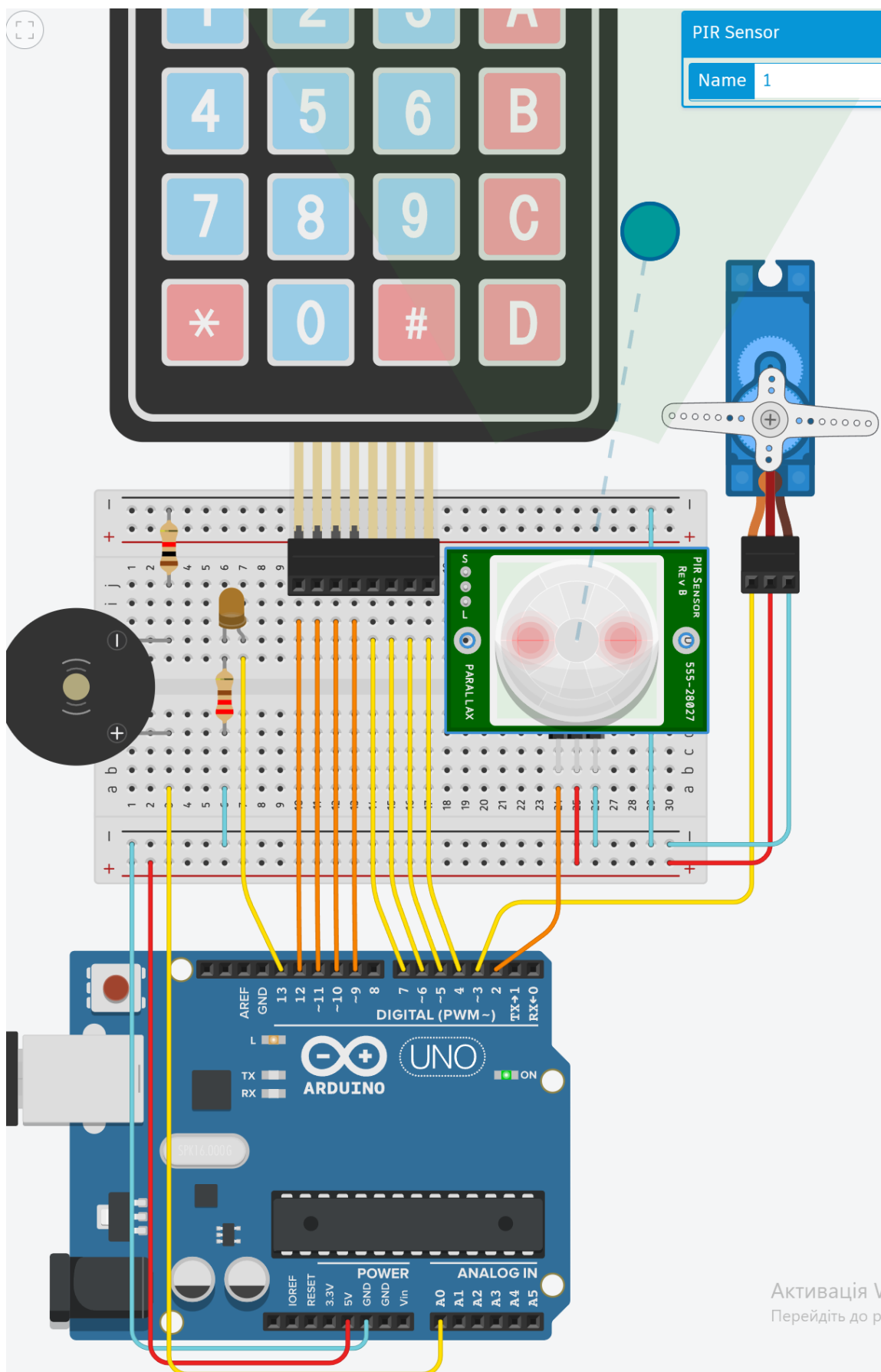


Рисунок 6.1 – Схема в роботі

Kod

```
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>

const byte rowsNum=4;
const byte colsNum=4;

char keys[rowsNum][colsNum]={
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'},
};

byte rowPins[rowsNum]={12,11,10,9};
byte colPins[colsNum]={7,6,5,4};

Keypad k=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,rowsNum,colsNum);
Servo servo;

int servoPin=3;
int ledPin=13;
int piezoPin=A0;
int movementPin=2;

char keysPressed[5];
char lastKey;
bool isLocked=true;

void lock() {
    servo.write(90);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
}

void open() {
    servo.write(0);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}

void clearCache() {
    keysPressed[0]='0';
    keysPressed[1]='0';
    keysPressed[2]='0';
    keysPressed[3]='0';
    keysPressed[4]='0';
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    servo.attach(servoPin);
    lock();
    isLocked=true;
}
```

```

}

void loop()
{
    char key=k.getKey();
    if (key!=NO_KEY) {
        Serial.print("Pressed ");
        Serial.print(key);
        Serial.print(", previous: ");
        Serial.println(lastKey);

        if (key=='1') {
            clearCache();
            keysPressed[0]=key;
        } else if (key=='2' && lastKey=='1') {
            keysPressed[1]=key;
        } else if (key=='3' && lastKey=='2' && keysPressed[0]=='1') {
            keysPressed[2]=key;
        } else if (key=='4' && lastKey=='3' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2') {
            keysPressed[3]='4';
        } else if (key=='D' && lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3') {
            Serial.println("Opened");
            open();
            clearCache();
            isLocked=false;
        } else if (key=='C') {
            clearCache();
            lock();
            isLocked=true;
            Serial.println("Locked");
        } else if (key=='D' && !(lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3')) {
            clearCache();
            Serial.println("Wrong password");
        } else {
            clearCache();
        }
        lastKey=key;
    }

    int movement=digitalRead(movementPin);
    if (movement==HIGH && isLocked==true) {
        Serial.println("Movement when locked");
        tone(piezoPin, 1000, 1000);
    } else {
        digitalWrite(piezoPin, LOW);
    }
    delay(30);
}

```

ВИСНОВКИ

Таким чином, було ознайомлено з датчиком руху та клавіатурою, навчено створювати схеми Arduino з використанням датчика руху та клавіатури в середовищі Tinkercad.